

จงระบุว่าข้อมูลต่างๆที่กำหนดให้ในแต่ละข้อย่อต่อไปนี้ ควรจัดเป็นประเภทข้อมูลเชิงปริมาณ หรือประเภทข้อมูลเชิงคุณภาพ

	ข้อมูลเชิงปริมาณ	ข้อมูลเชิงคุณภาพ
อายุของผู้ติดเชื้อ COVID-19	☒	☐
เพศของผู้ติดเชื้อ COVID-19	☐	☒
หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ติดเชื้อ COVID-19	☐	☒
รายชื่อโรงพยาบาลที่รักษาโรค COVID-19	☒	☐

ล้างสิ่งที่เลือก

ละอองดาวเชื่อว่าจำนวนบรรทัดในซอฟต์แวร์ที่โปรแกรมเมอร์เขียนได้ใน 1 ชั่วโมง มีความสัมพันธ์กับน้ำหนักตัว (หน่วย kg) ของโปรแกรมเมอร์ ละอองดาวทดลองสุ่มตัวอย่างโปรแกรมเมอร์มา 6 คน ซึ่งน้ำหนักตัว (แทนด้วยตัวแปร x) และจำนวนบรรทัดที่เขียนได้ (แทนด้วยตัวแปร y) เป็นไปดังข้อมูลที่ให้มาดังนี้

x	y
52.53	96
62.02	82
40.87	98
73.13	102
105.28	97
29.28	167

ละอองดาวนำข้อมูลนี้มาหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และหาสมการถดถอย

ซึ่งเขียนสมการได้เป็น $y = B_0 + (B_1)x$

(a) จงหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร x และ y

(b) จงหาค่าสัมประสิทธิ์ B_0 ของสมการถดถอย

(c) จงหาค่าสัมประสิทธิ์ B_1 ของสมการถดถอย

สำหรับกรอกคำตอบ

-163.3689 -143.3689 -29.3990 -0.6010 -0.5337 0.0000 0.5337 0.6010 1.533

คำตอบ

ข้อ (a)

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

คำตอบ

ข้อ (b)

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

คำตอบ

ข้อ (c)

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

ละอองดาวต้องการทดสอบว่าค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองในแต่ละวันเกินกว่าค่ามาตรฐาน 101 ไมโครกรัม/ลบ.ม. หรือไม่ เธอจึงได้สุ่มตัวอย่างค่าฝุ่นละอองมาจำนวน 14 วัน โดยตัวอย่างนี้มาจากประชากรที่มีการกระจายแบบปกติ พบว่าค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองในตัวอย่างที่สุ่มมานี้เท่ากับ 97 ไมโครกรัม/ลบ.ม. และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 6 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ละอองดาวกำหนดสมมติฐานดังนี้

$$H_0: u \geq 101$$

$$H_1: \mu < 101$$

(a) จงหาค่าทดสอบทางสถิติที่เหมาะสมสำหรับสมมติฐานนี้

(b) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 5% ละอองดาวควรมีข้อสรุปอย่างไร (กดเลือก 0 ถ้าสรุปว่าปฏิเสธ H_0 และกดเลือก 1 ถ้าสรุปว่าไม่สามารถปฏิเสธ H_0)

(c) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 1% ละอองดาวควรมีข้อสรุปอย่างไร (กตเลือก 0 ถ้าสรุปว่าปฏิเสธ H_0 และกตเลือก 1 ถ้าสรุปว่าไม่สามารถปฏิเสธ H_0)

สำหรับกรอกคำตอบ

-9.3333 -2.4944 -0.6667 0 0.6667 1 2.4944 9.3333

คำตอบ
ข้อ (a)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

คำตอบ
ข้อ (b)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

คำตอบ
ข้อ (c)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ขนาดของไฟล์ที่บันทึกลงในฮาร์ดดิสก์มีการกระจายแบบปกติ ละลองดาวสุ่มเลือกไฟล์ออกมา 68 ไฟล์ เมื่อหาค่าเฉลี่ยขนาดไฟล์ของกลุ่มตัวอย่างนี้พบว่ามีความเท่ากับ 350 kB และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 18 kB จงตอบคำถามต่อไปนี้

- (a) จงหาช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับ 95% สำหรับค่าเฉลี่ยประชากร (กดเลือกคำตอบที่เป็นขอบล่างและขอบบนของช่วงความเชื่อมั่น)
- (b) จงหาช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับ 80% สำหรับค่าเฉลี่ยประชากร (กดเลือกคำตอบที่เป็นขอบล่างและขอบบนของช่วงความเชื่อมั่น)
- (c) ละลองดาวกล่าวว่าช่วงความเชื่อมั่นที่เธอหาได้คือ (346.4095 , 353.5905) จงหาว่าละลองดาวใช้ช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับกี่เปอร์เซ็นต์ (กดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว)

สำหรับกรอกคำตอบ

65.0000 70.0000 90.0000 99.0000 337.1233 342.1525 345.4025 345.7217 3.

คำตอบ

ข้อ (a)

☐☐☐☐☐☐☐☐

คำตอบ

ข้อ (b)

☐☐☐☐☐☐☐☐

คำตอบ

ข้อ (c)

☐☐☐☐☐☐☐☐

น้ำหนักของกล่องพัสดุที่ลูกค้าทั้งประเทศนำมาส่งไปรษณีย์ใน 1 วันมีการกระจายแบบปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18 kg และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7 kg จงตอบคำถามต่อไปนี้

- (a) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 1 กล่อง จงหาความน่าจะเป็นที่พัสดุก้อนนี้จะมือน้ำหนักอยู่ระหว่าง 17 และ 20 kg
- (b) พสดุที่มีน้ำหนักมากกว่า 15 kg มีอยู่คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของจำนวนพัสดุทั้งหมด
- (c) จงหาค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 ของน้ำหนักพัสดุ
- (d) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 36 กล่อง และหาค่าเฉลี่ยน้ำหนักของตัวอย่างพัสดุที่สุ่มมานี้ จงหาความน่าจะเป็นที่ค่าเฉลี่ยน้ำหนักของกลุ่มตัวอย่างนี้จะน้อยกว่า 17 kg

สำหรับกรอกคำตอบ

0.1693 0.1957 0.3341 0.5000 0.6659 0.8043 0.8307 0.9090 13.2786 25.

คำตอบ
ข้อ (a)



คำตอบ
ข้อ (b)



คำตอบ
ข้อ (c)



คำตอบ
ข้อ (d)



Clear selection

โจทย์ 2

น้ำหนักของกล่องพัสดุที่ลูกค้าทั้งประเทศนำมาส่งไปรษณีย์ใน 1 วันมีการกระจายแบบปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 22 kg และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 9 kg จงตอบคำถามต่อไปนี้

- (a) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 1 กล่อง จงหาความน่าจะเป็นที่พัสดุดอกนี้จะมือน้ำหนักอยู่ระหว่าง 18 และ 20 kg
- (b) พสดุที่มีน้ำหนักมากกว่า 23 kg มีอยู่คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของจำนวนพัสดุทั้งหมด
- (c) จงหาค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 ของน้ำหนักพัสดุ
- (d) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 44 กล่อง และหาค่าเฉลี่ยน้ำหนักของตัวอย่างพัสดุที่สุ่มมานี้ จงหาความน่าจะเป็นที่ค่าเฉลี่ยน้ำหนักของกลุ่มตัวอย่างนี้จะน้อยกว่า 21 kg

สำหรับกรอกคำตอบ

0.0837 0.1111 0.2306 0.4558 0.5442 0.6667 0.7694 0.9163 1.0000 15.9

คำตอบ
ข้อ (a)

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

คำตอบ
ข้อ (b)

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

คำตอบ
ข้อ (c)

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

คำตอบ
ข้อ (d)

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

โจทย์ 3

ขนาดของไฟล์ที่บันทึกลงในฮาร์ดดิสก์มีการกระจายแบบปกติ ละลองดาวสุ่มเลือกไฟล์ออกมา 9 ไฟล์ เมื่อหาค่าเฉลี่ยขนาดไฟล์ของกลุ่มตัวอย่างนี้พบว่ามีความเท่ากับ 215 kB และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 17 kB จงตอบคำถามต่อไปนี้

- (a) จงหาช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับ 95% สำหรับค่าเฉลี่ยประชากร (กดเลือกคำตอบที่เป็นขอบล่างและขอบบนของช่วงความเชื่อมั่น)
- (b) จงหาช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับ 80% สำหรับค่าเฉลี่ยประชากร (กดเลือกคำตอบที่เป็นขอบล่างและขอบบนของช่วงความเชื่อมั่น)
- (c) ลองเดาค่าว่าช่วงความเชื่อมั่นที่เธอหาได้คือ (195.9861 , 234.0139) จงหาว่าลองดาวใช้ช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับกี่เปอร์เซ็นต์ (กดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว)

สำหรับกรอกคำตอบ

74.0000 79.0000 90.0000 99.0000 201.9327 205.2848 207.0848 211.6680 21

คำตอบ
ข้อ (a)

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

คำตอบ
ข้อ (b)

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

คำตอบ
ข้อ (c)

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------



โจทย์ 4

ละอองดาวต้องการทดสอบว่าค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองในแต่ละวันเกินกว่าค่ามาตรฐาน 105 ไมโครกรัม/ลบ.ม. หรือไม่ เธอจึงได้สุ่มตัวอย่างค่าฝุ่นละอองมาจำนวน 12 วัน โดยตัวอย่างนี้มาจากประชากรที่มีการกระจายแบบปกติ พบว่าค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองในตัวอย่างที่สูงมานี้เท่ากับ 97 ไมโครกรัม/ลบ.ม. และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 11 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ละอองดาวกำหนดสมมติฐานดังนี้

$$H_0: \mu \geq 105$$

$$H_1: \mu < 105$$

(a) จงหาค่าทดสอบทางสถิติที่เหมาะสมสำหรับสมมติฐานนี้

(b) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 5% ละอองดาวควรมีข้อสรุปอย่างไร (กดเลือก 0 ถ้าสรุปว่าปฏิเสธ H_0 และกดเลือก 1 ถ้าสรุปว่าไม่สามารถปฏิเสธ H_0)

(c) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 1% ละอองดาวควรมีข้อสรุปอย่างไร (กดเลือก 0 ถ้าสรุปว่าปฏิเสธ H_0 และกดเลือก 1 ถ้าสรุปว่าไม่สามารถปฏิเสธ H_0)

สำหรับกรอกคำตอบ

-8.7273 -2.5193 -0.7273 0 0.7273 1 2.5193 8.7273

คำตอบ

ข้อ (a)



คำตอบ

ข้อ (b)



คำตอบ

ข้อ (c)



สร้างสิ่งที่เลือก

โจทย์ 2

น้ำหนักของกล่องพัสดุที่ลูกค้าทั้งประเทศนำมาส่งไปรษณีย์ใน 1 วันมีการกระจายแบบปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 35 kg และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 11 kg จงตอบคำถามต่อไปนี้

- (a) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 1 กล่อง จงหาความน่าจะเป็นที่พัสดุดอกนี้จะมือน้ำหนักอยู่ระหว่าง 30 และ 33 kg
- (b) พสดุที่มีน้ำหนักมากกว่า 34 kg มีอยู่คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของจำนวนพัสดุทั้งหมด
- (c) จงหาค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 70 ของน้ำหนักพัสดุ
- (d) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 70 กล่อง และหาค่าเฉลี่ยน้ำหนักของตัวอย่างพัสดุที่สุ่มมานี้ จงหาความน่าจะเป็นที่ค่าเฉลี่ยน้ำหนักของกลุ่มตัวอย่างนี้จะน้อยกว่า 36 kg

สำหรับกรอกคำตอบ

0.0001 0.1031 0.2234 0.4638 0.5362 0.7766 0.8969 0.9991 1.2500 40.7

คำตอบ
ข้อ (a)

☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

คำตอบ
ข้อ (b)

☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

คำตอบ
ข้อ (c)

☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

คำตอบ
ข้อ (d)

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

ล้างสิ่งที่เลือก

โจทย์ 4

ละอองดาวต้องการทดสอบว่าค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองในแต่ละวันเกินกว่าค่ามาตรฐาน 105 ไมโครกรัม/ลบ.ม. หรือไม่ เธอจึงได้สุ่มตัวอย่างค่าฝุ่นละอองมาจำนวน 12 วัน โดยตัวอย่างนี้มาจากประชากรที่มีการกระจายแบบปกติ พบว่าค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองในตัวอย่างที่สูงมานี้เท่ากับ 97 ไมโครกรัม/ลบ.ม. และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 11 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ละอองดาวกำหนดสมมติฐานดังนี้

$$H_0: \mu \geq 105$$

$$H_1: \mu < 105$$

(a) จงหาค่าทดสอบทางสถิติที่เหมาะสมสำหรับสมมติฐานนี้

(b) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 5% ละอองดาวควรมีข้อสรุปอย่างไร (กดเลือก 0 ถ้าสรุปว่าปฏิเสธ H_0 และกดเลือก 1 ถ้าสรุปว่าไม่สามารถปฏิเสธ H_0)

(c) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 1% ละอองดาวควรมีข้อสรุปอย่างไร (กดเลือก 0 ถ้าสรุปว่าปฏิเสธ H_0 และกดเลือก 1 ถ้าสรุปว่าไม่สามารถปฏิเสธ H_0)

สำหรับกรอกคำตอบ

-8.7273 -2.5193 -0.7273 0 0.7273 1 2.5193 8.7273

คำตอบ

ข้อ (a)



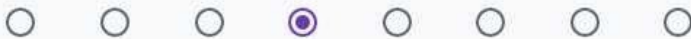
คำตอบ

ข้อ (b)



คำตอบ

ข้อ (c)



สร้างสิ่งที่เลือก

ละอองดาวเชื่อว่าจำนวนบรรทัดในซอฟต์แวร์ที่โปรแกรมเมอร์เขียนได้ใน 1 ชั่วโมง มีความสัมพันธ์กับน้ำหนักตัว (หน่วย kg) ของโปรแกรมเมอร์ ละอองดาวทดลองสุ่มตัวอย่างโปรแกรมเมอร์มา 6 คน ซึ่งน้ำหนักตัว (แทนด้วยตัวแปร x) และจำนวนบรรทัดที่เขียนได้ (แทนด้วยตัวแปร y) เป็นไปดังข้อมูลที่ให้มาดังนี้

x	y
84.89	41
44.51	149
31.70	116
105.44	135
170.25	185
82.08	61

ละอองดาวนำข้อมูลนี้มาหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และหาสมการถดถอย

ซึ่งเขียนสมการได้เป็น $y = B_0 + (B_1)x$

- จงหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร x และ y
- จงหาค่าสัมประสิทธิ์ B_0 ของสมการถดถอย
- จงหาค่าสัมประสิทธิ์ B_1 ของสมการถดถอย

สำหรับกรอกคำตอบ

07 -0.4207 -0.3808 0.0000 0.3808 0.4207 0.6192 30.4207 78.1156 98.1156

คำตอบ
ข้อ (a)



คำตอบ
ข้อ (b)



คำตอบ
ข้อ (c)



โจทย์ 3

ขนาดของไฟล์ที่บันทึกลงในฮาร์ดดิสก์มีการกระจายแบบปกติ ละอองดาวสุ่มเลือกไฟล์ออกมา 88 ไฟล์ เมื่อหาค่าเฉลี่ยขนาดไฟล์ของกลุ่มตัวอย่างนี้พบว่ามีความเท่ากับ 250 kB และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 15 kB จงตอบคำถามต่อไปนี้

- (a) จงหาช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับ 95% สำหรับค่าเฉลี่ยประชากร (กดเลือกคำตอบที่เป็นขอบล่างและขอบบนของช่วงความเชื่อมั่น)
- (b) จงหาช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับ 75% สำหรับค่าเฉลี่ยประชากร (กดเลือกคำตอบที่เป็นขอบล่างและขอบบนของช่วงความเชื่อมั่น)
- (c) ละอองดาวกล่าวว่าช่วงความเชื่อมั่นที่เธอหาได้คือ (247.3698 , 252.6302) จงหาว่าละอองดาวใช้ช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับกี่เปอร์เซ็นต์ (กดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว)

สำหรับกรอกคำตอบ

90.0000 99.0000 239.2694 246.3607 246.8659 248.1607 251.8393 253.1341

คำตอบ
ข้อ (a)

☐☐☐☐☒☐☐☒

คำตอบ
ข้อ (b)

☐☐☐☐☐☒☒☐

คำตอบ
ข้อ (c)

☒☐☐☐☐☐☐☐

โจทย์ 2

น้ำหนักของกล่องพัสดุที่ลูกค้าทั้งประเทศนำมาส่งไปรษณีย์ใน 1 วันมีการกระจายแบบปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 32 kg และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 15 kg จงตอบคำถามต่อไปนี้

- (a) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 1 กล่อง จงหาความน่าจะเป็นที่พัสดุดอกนี้จะมีน้ำหนักอยู่ระหว่าง 28 และ 30 kg
- (b) พสดุที่มีน้ำหนักมากกว่า 34 kg มีอยู่คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของจำนวนพัสดุทั้งหมด
- (c) จงหาค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 ของน้ำหนักพัสดุ
- (d) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 66 กล่อง และหาค่าเฉลี่ยน้ำหนักของตัวอย่างพัสดุที่สุ่มมานี้ จงหาความน่าจะเป็นที่ค่าเฉลี่ยน้ำหนักของกลุ่มตัวอย่างนี้จะน้อยกว่า 31 kg

โจทย์ 2

น้ำหนักของกล่องพัสดุที่ลูกค้าทั้งประเทศนำมาส่งไปรษณีย์ใน 1 วันมีการกระจายแบบปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 32 kg และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 15 kg จงตอบคำถามต่อไปนี้

- (a) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 1 กล่อง จงหาความน่าจะเป็นที่พัสดุดอกนี้จะมีน้ำหนักอยู่ระหว่าง 28 และ 30 kg
- (b) พสดุที่มีน้ำหนักมากกว่า 34 kg มีอยู่คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของจำนวนพัสดุทั้งหมด
- (c) จงหาค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 ของน้ำหนักพัสดุ
- (d) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 66 กล่อง และหาค่าเฉลี่ยน้ำหนักของตัวอย่างพัสดุที่สุ่มมานี้ จงหาความน่าจะเป็นที่ค่าเฉลี่ยน้ำหนักของกลุ่มตัวอย่างนี้จะน้อยกว่า 31 kg

น้ำหนักของกล่องฟิสต์ที่ลูกค้าทั้งประเทศนำมาส่งไปรษณีย์ใน 1 วันมีการกระจายแบบปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 35 kg และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 11 kg จงตอบคำถามต่อไปนี้

- ถ้าสุ่มเลือกฟิสต์ออกมา 1 กล่อง จงหาความน่าจะเป็นที่ฟิสต์กล่องนี้จะมีน้ำหนักอยู่ระหว่าง 30 และ 33 kg
- ฟิสต์ที่มีน้ำหนักมากกว่า 34 kg มีอยู่คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของจำนวนฟิสต์ทั้งหมด
- จงหาค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 70 ของน้ำหนักฟิสต์
- ถ้าสุ่มเลือกฟิสต์ออกมา 70 กล่อง และหาค่าเฉลี่ยน้ำหนักของตัวอย่างฟิสต์ที่สุ่มมานี้ จงหาความน่าจะเป็นที่ค่าเฉลี่ยน้ำหนักของกลุ่มตัวอย่างนี้จะน้อยกว่า 36 kg

สำหรับกรอกคำตอบ

0.0001 0.1031 0.2234 0.4638 0.5362 0.7766 0.8969 0.9991 1.2500 40.7

คำตอบ

ข้อ (a)

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

คำตอบ

ข้อ (b)

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

คำตอบ

ข้อ (c)

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

คำตอบ

ข้อ (d)

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Your email will be recorded when you submit this form

โจทย์ 2

น้ำหนักของกล่องพัสดุที่ลูกค้าทั้งประเทศนำมาส่งไปรษณีย์ใน 1 วันมีการกระจายแบบปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 20 kg และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8 kg จงตอบคำถามต่อไปนี้

(a) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 1 กล่อง จงหาความน่าจะเป็นที่พัสดุดอกนี้จะมือน้ำหนักอยู่ระหว่าง 18 และ 21 kg

(b) พสดุที่มีน้ำหนักมากกว่า 17 kg มีอยู่คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของจำนวนพัสดุทั้งหมด

(c) จงหาค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 ของน้ำหนักพัสดุ

(d) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 60 กล่อง และหาค่าเฉลี่ยน้ำหนักของตัวอย่างพัสดุที่สุ่มมานี้ จงหาความน่าจะเป็นที่ค่าเฉลี่ยน้ำหนักของกลุ่มตัวอย่างนี้จะน้อยกว่า 21 kg



Sooksan Panichpapiboon

สำหรับกรอกคำตอบ

0.0000 0.1484 0.1665 0.3538 0.6462 0.8335 0.8516 1.0000 30.2524 60.0

คำตอบข้อ (a)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
คำตอบข้อ (b)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Your email will be recorded when you submit this form

โจทย์ 2

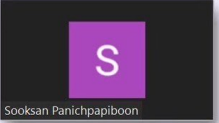
น้ำหนักของกล่องพัสดุที่ลูกค้าทั้งประเทศนำมาส่งไปรษณีย์ใน 1 วันมีการกระจายแบบปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 20 kg และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8 kg จงตอบคำถามต่อไปนี้

(a) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 1 กล่อง จงหาความน่าจะเป็นที่พัสดุดอกนี้จะมือน้ำหนักอยู่ระหว่าง 18 และ 21 kg

(b) พสดุที่มีน้ำหนักมากกว่า 17 kg มีอยู่คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของจำนวนพัสดุทั้งหมด

(c) จงหาค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 ของน้ำหนักพัสดุ

(d) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 60 กล่อง และหาค่าเฉลี่ยน้ำหนักของตัวอย่างพัสดุที่สุ่มมานี้ จงหาความน่าจะเป็นที่ค่าเฉลี่ยน้ำหนักของกลุ่มตัวอย่างนี้จะน้อยกว่า 21 kg



สำหรับกรอกคำตอบ

0.0000 0.1484 0.1665 0.3538 0.6462 0.8335 0.8516 1.0000 30.2524 60.0

คำตอบข้อ (a)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
คำตอบข้อ (b)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

โจทย์ 2

น้ำหนักของกล่องพัสดุที่ลูกค้าทั้งประเทศนำมาส่งไปรษณีย์ใน 1 วันมีการกระจายแบบปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 22 kg และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 9 kg จงตอบคำถามต่อไปนี้

- (a) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 1 กล่อง จงหาความน่าจะเป็นที่พัสดุดอกนี้จะมีน้ำหนักอยู่ระหว่าง 18 และ 20 kg
- (b) พสดุที่มีน้ำหนักมากกว่า 23 kg มีอยู่คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของจำนวนพัสดุทั้งหมด
- (c) จงหาค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 ของน้ำหนักพัสดุ
- (d) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 44 กล่อง และหาค่าเฉลี่ยน้ำหนักของตัวอย่างพัสดุที่สุ่มมานี้ จงหาความน่าจะเป็นที่ค่าเฉลี่ยน้ำหนักของกลุ่มตัวอย่างนี้จะน้อยกว่า 21 kg

โจทย์ 2

น้ำหนักของกล่องพัสดุที่ลูกค้าทั้งประเทศนำมาส่งไปรษณีย์ใน 1 วันมีการกระจายแบบปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 22 kg และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 9 kg จงตอบคำถามต่อไปนี้

- (a) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 1 กล่อง จงหาความน่าจะเป็นที่พัสดุก้อนนี้จะมีน้ำหนักอยู่ระหว่าง 18 และ 20 kg
- (b) พสดุที่มีน้ำหนักมากกว่า 23 kg มีอยู่คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของจำนวนพัสดุทั้งหมด
- (c) จงหาค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 ของน้ำหนักพัสดุ
- (d) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 44 กล่อง และหาค่าเฉลี่ยน้ำหนักของตัวอย่างพัสดุที่สุ่มมานี้ จงหาความน่าจะเป็นที่ค่าเฉลี่ยน้ำหนักของกลุ่มตัวอย่างนี้จะน้อยกว่า 21 kg

จงระบุว่าข้อมูลต่างๆที่กำหนดให้ในแต่ละข้อย่อยต่อไปนี้ ควรจัดเป็นประเภทข้อมูลเชิงปริมาณ หรือประเภทข้อมูลเชิงคุณภาพ

	ข้อมูลเชิงปริมาณ	ข้อมูลเชิงคุณภาพ
สายพันธุ์ของดอกกุหลาบ	☐	☒
จำนวนกลีบของดอกกุหลาบ	☒	☐
สีของดอกกุหลาบ	☐	☒
หมายเลขโทรศัพท์ของร้านขาย ดอกกุหลาบ	☐	☒

Clear selection

โจทย์ 2

น้ำหนักของกล่องพัสดุที่ลูกค้าทั่วประเทศนำมาส่งไปรษณีย์ใน 1 วันมีการกระจายแบบปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15 kg และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8 kg จงตอบคำถามต่อไปนี้

- (a) ถ้าสุ่มเลือกพัสด้ออกมา 1 กล่อง จงหาความน่าจะเป็นที่พัสดุดังกล่าวจะมีน้ำหนักอยู่ระหว่าง 10 และ 12 kg
- (b) พสดุที่มีน้ำหนักมากกว่า 13 kg มีอยู่คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของจำนวนพัสดุทั้งหมด
- (c) จงหาค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 55 ของน้ำหนักพัสดุ
- (d) ถ้าสุ่มเลือกพัสด้ออกมา 45 กล่อง และหาค่าเฉลี่ยน้ำหนักของตัวอย่างพัสดุที่สุ่มมานี้ จงหาความน่าจะเป็นที่ค่าเฉลี่ยน้ำหนักของกลุ่มตัวอย่างนี้จะน้อยกว่า 16 kg

น้ำหนักของกล่องพัสดุที่ลูกค้าทั้งประเทศนำมาส่งไปรษณีย์ใน 1 วันมีการกระจายแบบปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25 kg และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7 kg จงตอบคำถามต่อไปนี้

- (a) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 1 กล่อง จงหาความน่าจะเป็นที่พัสดุก้อนนี้จะมีน้ำหนักอยู่ระหว่าง 23 และ 26 kg
- (b) พสดุที่มีน้ำหนักมากกว่า 20 kg มีอยู่คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของจำนวนพัสดุทั้งหมด
- (c) จงหาค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 65 ของน้ำหนักพัสดุ
- (d) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 50 กล่อง และหาค่าเฉลี่ยน้ำหนักของตัวอย่างพัสดุที่สุ่มมานี้ จงหาความน่าจะเป็นที่ค่าเฉลี่ยน้ำหนักของกลุ่มตัวอย่างนี้จะน้อยกว่า 25.5 kg

สำหรับกรอกคำตอบ

0.0000 0.1010 0.1693 0.2375 0.3068 0.6932 0.7625 0.8307 1.1317 27.6

คำตอบ

ข้อ (a)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

คำตอบ

ข้อ (b)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

คำตอบ

ข้อ (c)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

คำตอบ

ข้อ (d)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

โจทย์ 1

จงระบุข้อมูลต่างๆที่กำหนดให้ในแต่ละข้อย่อยต่อไปนี้ ควรจัดเป็นประเภทข้อมูลเชิงปริมาณหรือประเภทข้อมูลเชิงคุณภาพ

ข้อมูลเชิงปริมาณ

ข้อมูลเชิงคุณภาพ

นามสกุล



หมายเลขโทรศัพท์



ระยะทาง



จำนวนผู้ใช้ห้องสมุดในแต่ละวัน



Clear selection

น้ำหนักของกลองพัสดูที่ลูกค้าทั้งประเทศนำมาส่งไปรษณีย์ใน 1 วันมีการกระจายแบบปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25 kg และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7 kg จงตอบคำถามต่อไปนี้

- (a) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 1 กลอง จงหาความน่าจะเป็นที่พัสดุก้อนนี้จะมีน้ำหนักอยู่ระหว่าง 23 และ 26 kg
- (b) พักตร์ที่มีน้ำหนักมากกว่า 20 kg มีอยู่คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของจำนวนพัสดทั้งหมด
- (c) จงหาค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 65 ของน้ำหนักพัสด
- (d) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 50 กลอง และหาค่าเฉลี่ยน้ำหนักของตัวอย่างพัสดที่สุ่มมานี้ จงหาความน่าจะเป็นที่ค่าเฉลี่ยน้ำหนักของกลุ่มตัวอย่างนี้จะน้อยกว่า 25.5 kg $X \sim N(25, 7^2/50)$

$$P(X \leq 25.5) = \frac{25.5 - 25}{\sqrt{7^2/50}} = \frac{0.5}{7/7.071} = \frac{0.5}{0.9899} = 0.5051$$

สำหรับกรอกคำตอบ

0.0000 0.1010 0.1693 0.2375 0.3068 0.6932 0.7625 0.8307 1.1317 27.6

คำตอบ ข้อ (a)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
คำตอบ ข้อ (b)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
คำตอบ ข้อ (c)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
คำตอบ ข้อ (d)	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

น้ำหนักของกล่องพัสดุที่ลูกค้าทั้งประเทศนำมาส่งไปรษณีย์ใน 1 วันมีการกระจายแบบปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25 kg และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7 kg จงตอบคำถามต่อไปนี้

- (a) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 1 กล่อง จงหาความน่าจะเป็นที่พัสดุดอกนี้จะมือน้ำหนักอยู่ระหว่าง 23 และ 26 kg
- (b) พสดุที่มีน้ำหนักมากกว่า 20 kg มีอยู่คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของจำนวนพัสดุทั้งหมด

- (c) จงหาค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 65 ของน้ำหนักพัสดุ

- (d) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 50 กล่อง และหาค่าเฉลี่ยน้ำหนักของตัวอย่างพัสดุนั้น จงหาความน่าจะเป็นที่ค่าเฉลี่ยน้ำหนักของกลุ่มตัวอย่างนี้จะน้อยกว่า 25.5 kg

$$P(X \leq 23) = P\left(\frac{X - 25}{7} \leq \frac{23 - 25}{7}\right) = 0.65$$

$$\Phi(0.7422)$$

$$0.7422 = \frac{X - 25}{7}$$

$$51.954$$

$$30.2154$$

สำหรับกรอกคำตอบ

0.0000 0.1010 0.1693 0.2375 0.3068 0.6932 0.7625 0.8307 1.1317 2

START MEETING

น้ำหนักของกล่องพัสดุที่ถูกค้าทั้งประเทศนำมาส่งไปรษณีย์ใน 1 วันมีการกระจายแบบปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25 kg และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7 kg จงตอบคำถามต่อไปนี้

- (a) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 1 กล่อง จงหาความน่าจะเป็นที่พัสดุก้อนนี้จะมีน้ำหนักอยู่ระหว่าง 23 และ 26 kg
- (b) พสดุที่มีน้ำหนักมากกว่า 20 kg มีอยู่คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของจำนวนพัสดุทั้งหมด
- (c) จงหาค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 65 ของน้ำหนักพัสดุ
- (d) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 50 กล่อง และหาเฉลี่ยน้ำหนักของตัวอย่างพัสดุที่สุ่มมานี้ จงหาความน่าจะเป็นที่ค่าเฉลี่ยน้ำหนักของกลุ่มตัวอย่างนี้จะน้อยกว่า 25.5 kg

$$P(X > 20) = 1 - P(X < 20)$$

$$1 - P\left(\frac{20-25}{7}\right)$$

$$1 - P(-0.71)$$

$$0.7625$$

สำหรับกรอกคำตอบ

STOP SHARE

0.0000 0.1010 0.1693 0.2375 0.3068 0.6932 0.7625 0.8307 1.1317 2

START MEETING

น้ำหนักของกล่องพัสดุที่ลูกค้าทั้งประเทศนำมาส่งไปรษณีย์ใน 1 วันมีการกระจายแบบปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25 kg และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7 kg จงตอบคำถามต่อไปนี้

$$P(23 < x < 26) \quad x$$

(a) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 1 กล่อง จงหาความน่าจะเป็นที่พัสดุก้อนนี้จะมือน้ำหนักอยู่ระหว่าง 23 และ 26 kg

(b) พสดุที่มีน้ำหนักมากกว่า 20 kg มีอยู่คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของจำนวนพัสดุทั้งหมด

$$P\left(\frac{x-25}{7} < x < \frac{26-25}{7}\right)$$

(c) จงหาค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 65 ของน้ำหนักพัสดุ

$$P(Z < 0.19) - P(Z \leq -0.28)$$

(d) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 50 กล่อง และหาค่าเฉลี่ยน้ำหนักของตัวอย่างพัสดุที่สุ่มมานี้ จงหาความน่าจะเป็นที่ค่าเฉลี่ยน้ำหนักของกลุ่มตัวอย่างนี้จะน้อยกว่า 25.5 kg

$$0.5557 - (1 - \Phi(0.28))$$

$$0.5557 - (1 - 0.103)$$

$$0.5557 - 0.897$$

$$0.1660$$

สำหรับกรอกคำตอบ

0.0000 0.1010 0.1693 0.2375 0.3068 0.6932 0.7625 0.8307 1.1317 27

น้ำหนักของกล่องพัสดุที่ถูกส่งถึงประเทศตามส่งไปรษณีย์ใน 1 วันมีการกระจายแบบปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25 kg และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7 kg จงตอบคำถามต่อไปนี้

(a) ถ้าผู้ส่งเลือกพัสดุออกมา 1 กล่อง จงหาความน่าจะเป็นที่พัสดุก่อนถึงจะมีน้ำหนักอยู่ระหว่าง 23 และ 26 kg

(b) พักพัสดุที่มีน้ำหนักมากกว่า 20 kg มีอยู่คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของจำนวนพัสดุทั้งหมด

(c) จงหาค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 65 ของน้ำหนักพัสดุ

(d) ถ้าผู้ส่งเลือกพัสดุออกมา 50 กล่อง และหาว่าเฉลี่ยน้ำหนักของตัวกลางพัสดุนั้นเท่าไร จงหาความน่าจะเป็นที่ค่าเฉลี่ยน้ำหนักของกล่องพัสดุทั้งหมดจะน้อยกว่า 25.5 kg

$$\bar{x} = 25, \sigma = 7$$

$$\begin{aligned} \text{a) } P(23 < X < 26) &= P\left(\frac{23-25}{7} < Z < \frac{26-25}{7}\right) \\ &= P(-0.29 < Z < 0.14) \\ &= P(Z \leq 0.14) - P(Z \leq -0.29) \\ &= 0.5557 - (1 - 0.6141) \\ &= 0.1698 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } P(X > 20) &= 1 - P\left(Z \leq \frac{20-25}{7}\right) \\ &= 1 - P(Z \leq -0.71) \\ &= 1 - (1 - \Phi(0.71)) \\ &= 0.7611 \end{aligned}$$

$$\text{c) } \text{หาเปอร์เซ็นต์ที่ } 65 (0.65) \rightarrow 0.65 \approx \Phi(0.385)$$

$$\begin{aligned} 0.385 &= \frac{(\bar{x} - 25)}{7} \\ 2.695 &= \bar{x} - 25 \\ \bar{x} &= 27.695 \end{aligned}$$

$$\text{d) } n=50 \text{ หา CLT}$$

$$P(\bar{x} < 25.5) = P\left(Z < \frac{25.5-25}{\sqrt{\frac{7^2}{50}}}\right) = \Phi(0.51) = 0.6950$$

โจทย์ 4

ผลของสารต่อการลดความดันโลหิตเปรียบเทียบผลของโนลโลเรวีนกับวาคาซอลฐาน 101 ในโรคซึม/ลบ.ม. หรือไม่
เลือกได้สองตัวอย่างค่าเฉลี่ยของปริมาณ 8 วัน โดยตัวอย่างมาจากประชากรที่มีการกระจายแบบปกติ พบว่าค่าเฉลี่ย
ปริมาณของผลของโนลโลเรวีนคือค่าเฉลี่ย 100 ในโรคซึม/ลบ.ม. และมีความแตกต่างของวาคาซอลฐานเท่ากับ 8 ในโรคซึม/
ลบ.ม. ผลของวาคาซอลลดความดันโลหิต

$H_0: \mu \geq 101$

$H_1: \mu < 101$

(a) จงหาค่าทดสอบทางสถิติที่เหมาะสมสำหรับสมมติฐานนี้

(b) ถ้าระดับข้อผิดพลาดทางสถิติ 5% ผลของวาคาซอลมีผลสรุปอย่างไร (กรณีเลือก 0 ถ้าสรุปว่าปฏิเสธ H_0 และเลือก 1 ถ้าสรุปว่าไม่สามารถปฏิเสธ H_0)

(c) ถ้าระดับข้อผิดพลาดทางสถิติ 1% ผลของวาคาซอลมีผลสรุปอย่างไร (กรณีเลือก 0 ถ้าสรุปว่าปฏิเสธ H_0 และเลือก 1 ถ้าสรุปว่าไม่สามารถปฏิเสธ H_0)

สำหรับกรอกคำตอบ

	-1.0000	-0.3536	-0.1250	0	0.1250	0.3536	0.5336	1
คำตอบข้อ (a)	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
คำตอบข้อ (b)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
คำตอบข้อ (c)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒

Clear selection

(a)

$$t = \frac{100 - 101}{8/\sqrt{8}}$$

$$t = -0.393$$

(b)

$$-t_{0.05,7} = -1.895$$

$$t > -t_{0.05,7} \rightarrow \text{ไม่ปฏิเสธ}$$

(c)

$$-t_{0.01,7} = -2.414$$

$$t > -t_{0.01,7} \rightarrow \text{ไม่ปฏิเสธ}$$

โจทย์ 3

ขนาดของไฟล์ที่บันทึกลงในฮาร์ดดิสก์มีการกระจายแบบปกติ ละลองดาวสุ่มเลือกไฟล์ออกมา 88 ไฟล์ เมื่อหาค่าเฉลี่ยขนาดไฟล์ของกลุ่มตัวอย่างนี้พบว่ามีค่าเท่ากับ 250 kB และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 15 kB จงตอบคำถามต่อไปนี้

- (a) จงหาช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับ 95% สำหรับค่าเฉลี่ยประชากร (กลเลือกคำตอบที่เป็นขอบล่างและขอบบนของช่วงความเชื่อมั่น)
- (b) จงหาช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับ 75% สำหรับค่าเฉลี่ยประชากร (กลเลือกคำตอบที่เป็นขอบล่างและขอบบนของช่วงความเชื่อมั่น)
- (c) ละลองดาวกล่าวหาช่วงความเชื่อมั่นที่เธอหาได้คือ (247.3698 , 252.6302) จงหาว่าละลองดาวใช้ช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับกี่เปอร์เซ็นต์ (กลเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว)

สำหรับกรอกคำตอบ

90.0000 99.0000 239.2694 246.3607 246.8659 248.1607 251.8393 253.1341

คำตอบข้อ (a)	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒
คำตอบข้อ (b)	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐
คำตอบข้อ (c)	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

$$① 95\% \text{ ใจ } 2$$

$$\alpha_2 = 0.025$$

$$\alpha = 0.975$$

$$\bar{X} \pm Z(\alpha_2) \frac{15}{\sqrt{88}}$$

$$250 \pm 1.96 \frac{15}{\sqrt{88}} = \frac{-246.86594}{+253.13405}$$

$$② 75\% \text{ ใจ } 2$$

$$\alpha_2 = 0.125$$

$$\alpha = 0.875$$

$$250 \pm 1.15 \frac{15}{\sqrt{88}} = \frac{-246.16194}{+251.83896}$$

$$③ 249.9696 \rightarrow 97\%$$

$$247.3698 \therefore 250 - \chi_{\frac{16}{\sqrt{88}}}$$

$$\chi^* = 1.6449$$

$$1 - 0.9995$$

$$= 0.0005$$

$$\alpha_2 =$$

$$\alpha = 0.10$$

$$t = 0.90 \text{ (1-0.10)}$$


$$= 61.4488$$

Untitled Notebook (4)

standardnormaltable

Untitled Notebook (4)

sol_ex12

Table 2

Standard normal distribution table

z

0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09

0.00 0.5000 0.5040 0.5080 0.5120 0.5160 0.5199 0.5239 0.5279 0.5319

0.01 0.5359 0.5398 0.5438 0.5478 0.5517 0.5557 0.5596 0.5636 0.5675

0.02 0.5714 0.5753 0.5793 0.5832 0.5871 0.5910 0.5948 0.5987 0.6026

0.03 0.6064 0.6103 0.6141 0.6179 0.6217 0.6255 0.6293 0.6331 0.6368

0.04 0.6406 0.6443 0.6480 0.6517 0.6554 0.6591 0.6628 0.6665 0.6702

0.05 0.6739 0.6776 0.6812 0.6849 0.6886 0.6923 0.6959 0.6995 0.7032

0.06 0.7068 0.7105 0.7142 0.7179 0.7215 0.7252 0.7288 0.7324 0.7359

0.07 0.7396 0.7432 0.7468 0.7504 0.7540 0.7576 0.7612 0.7648 0.7683

0.08 0.7719 0.7754 0.7789 0.7824 0.7859 0.7894 0.7929 0.7964 0.7999

0.09 0.8035 0.8070 0.8106 0.8141 0.8176 0.8211 0.8246 0.8281 0.8315

$$\bar{X} = 22$$

$$S = 9$$

$$(A) P(18 < Z < 20) = P\left(\frac{18-22}{9}\right) - P\left(\frac{20-22}{9}\right)$$

$$P(-0.44) - P(-0.22)$$

$$1 - P(0.44) - 1 - P(0.22)$$

$$(1 - 0.6711) - (1 - 0.7300)$$

$$0.4189 - 0.3200$$

$$0.0989$$

$$(b) P(X > 23) = 1 - P\left(\frac{23-22}{9}\right)$$

$$= 1 - 0.11$$

$$= 1 - 0.5438$$

$$= 0.4562$$

$$(d) \bar{X} \sim N\left(21, \frac{9^2}{44}\right)$$

$$P(X < 21) = P\left(X < \frac{21-22}{\frac{9}{\sqrt{44}}}\right)$$

$$= -0.73$$

$$= 1 - P(0.73)$$

$$= 1 - 0.7673$$

$$= 0.2327$$

$$(c) 75\% \rightarrow m 25\%$$

$$-0.675 = \frac{x - \bar{x}}{s}$$

$$-0.675 = \left(\frac{x - 22}{9}\right)$$

$$-0.675 \times 9 = x - 22$$

$$-6.075 = x - 22$$

$$15.925$$

Untitled Notebook (4)

standardnormaltable

Untitled Notebook (4)

sol_ex12

โจทย์ 4

ผลของดาวต้องการทดสอบว่าค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองในแต่ละวันเกินกว่าค่ามาตรฐาน 105 ไมโครกรัม/ลบ.ม. หรือไม่
 เธอจึงได้สุ่มตัวอย่างค่าฝุ่นละอองมาจำนวน 12 วัน โดยตัวอย่างนี้มาจากการกระจายแบบปกติ พบว่าค่าเฉลี่ย
 ปริมาณฝุ่นละอองในตัวอย่างที่สุ่มมาขึ้นเท่ากับ 97 ไมโครกรัม/ลบ.ม. และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 11 ไมโครกรัม/
 ลบ.ม. เธอต้องการกำหนดสมมติฐานดังนี้

 $H_0: \mu \geq 105$
 $H_1: \mu < 105$

(a) จงหาค่าทดสอบทางสถิติที่เหมาะสมสำหรับสมมติฐานนี้

(b) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 5% เธอต้องการควรมีข้อสรุปอย่างไร (กดเลือก 0 ถ้าสรุปว่าปฏิเสธ H_0 และกดเลือก 1 ถ้าสรุปว่าไม่สามารถปฏิเสธ H_0)

(c) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 1% เธอต้องการควรมีข้อสรุปอย่างไร (กดเลือก 0 ถ้าสรุปว่าปฏิเสธ H_0 และกดเลือก 1 ถ้าสรุปว่าไม่สามารถปฏิเสธ H_0)

สำหรับกรอกคำตอบ

-8.7273 -2.5193 -0.7273 0 0.7273 1 2.5193 8.7273

คำตอบ

ข้อ (a)

☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

คำตอบ

ข้อ (b)

☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

คำตอบ

ข้อ (c)

☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

สิ่งที่คุณเลือก

A

$$t = \frac{97 - 105}{11/\sqrt{12}}$$

$$t = -2.51935$$

B

$$-t_{0.05, 11} \approx 1.796 > -2.51935$$

C

$$-t_{0.1, 11} \approx 1.3637 > -2.51935$$

ละอองดาวเชื่อว่าจำนวนบรรทัดในซอฟต์แวร์ที่โปรแกรมเมอร์เขียนได้ใน 1 ชั่วโมง มีความสัมพันธ์กับน้ำหนักตัว (หน่วย kg) ของโปรแกรมเมอร์ ละอองดาวทดลองสุ่มตัวอย่างโปรแกรมเมอร์มา 6 คน ซึ่งน้ำหนักตัว (แทนด้วยตัวแปร x) และจำนวนบรรทัดที่เขียนได้ (แทนด้วยตัวแปร y) เป็นไปตามข้อมูลที่ให้มาดังนี้

x	y
92.91	84
91.64	93
118.49	115
37.50	201
45.41	43
117.31	100

ละอองดาวนำข้อมูลนี้มาหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และหาสมการถดถอย

ซึ่งเขียนสมการได้เป็น $y = B_0 + (B_1)x$

(a) จงหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร x และ y

(b) จงหาค่าสัมประสิทธิ์ B_0 ของสมการถดถอย

(c) จงหาค่าสัมประสิทธิ์ B_1 ของสมการถดถอย